

浙江大学



本科实验报告

姓名:	
学院:	控制科学与工程学院
系:	自动化
专业:	自动化（控制）
学号:	
指导教师:	林峰、韩涛

2026 年 5 月 14 日

浙江大学实验报告

课程名称： 控制与决策系统仿真 实验类型： 上机实验

实验项目名称： 第三章实验

学生姓名： 专业： 自动化（控制） 学号：

同组学生姓名：

指导老师： 林峰、韩涛 实验地点： 东三-411

实验日期： 2026 年 5 月 14 日

一、实验目的和要求

- 掌握利用 MATLAB/Simulink 对控制系统进行时域分析的方法，能够绘制系统的单位阶跃响应曲线，并读取上升时间、超调量、调节时间等性能指标；
- 掌握控制系统频率特性的概念，学会绘制幅频特性曲线（Bode 图）和幅相特性曲线（Nyquist 图），并与时域阶跃响应对比分析；
- 学习利用状态空间法对系统建模，通过 MATLAB 中的 ss 函数建立状态空间模型并求解阶跃响应，验证与传递函数法的等价性；
- 理解死区非线性环节对系统性能的影响，掌握利用 MATLAB 对含死区非线性闭环系统进行仿真的方法，对比含死区前后的系统阶跃响应。

二、实验内容和原理

（1）单位阶跃响应

对于线性时不变（LTI）系统，传递函数为：

$$G(s) = \frac{s+1}{s^3+7s^2+14s+8}$$

单位阶跃响应是指输入为单位阶跃信号 $u(t) = 1(t)$ 时系统的输出响应。系统直流增益 $G(0) = \frac{1}{8} = 0.125$ ，分母可分解为 $(s+1)(s+2)(s+4)$ ，三个极点均位于左半平面，系

统稳定。在 MATLAB 中可通过 `tf` 函数建立传递函数，再用 `step` 与 `stepinfo` 函数绘制响应并提取性能指标。

(2) 频率特性分析

系统传递函数为：

$$G(s) = \frac{15}{s^3 + 10s^2 + 5s + 12}$$

幅频特性和相频特性分别为：

$$L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)| \quad (\text{dB}), \quad \varphi(\omega) = \angle G(j\omega)$$

增益裕量 G_m 和相位裕量 P_m 是衡量系统稳定裕度的重要频域指标。在 MATLAB 中，`bode` 函数绘制 Bode 图，`nyquist` 函数绘制 Nyquist 图，`margin` 函数提取稳定裕度。

(3) 状态空间法

对于传递函数 $G(s) = \frac{1}{2s+1}$ ，对应微分方程为 $2\dot{y} + y = u$ 。取状态变量 $x = y$ ，可得状态空间模型：

$$\dot{x} = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}u, \quad y = x$$

即 $A = -0.5$, $B = 0.5$, $C = 1$, $D = 0$ 。该系统为一阶惯性环节，时间常数 $T = 2\text{s}$ ，稳态增益为 1。

(4) 含死区非线性环节的系统仿真

含死区非线性环节的闭环系统如图 3.21 所示，被控对象为 $G_p(s) = \frac{1}{s(s+3)}$ ，单位负反馈，死区范围 $[-0.2, 0.2]$ ，死区特性为：

$$f(e) = \begin{cases} e - 0.2, & e > 0.2 \\ 0, & -0.2 \leq e \leq 0.2 \\ e + 0.2, & e < -0.2 \end{cases}$$

死区的存在使得误差落在死区范围内时控制量为零，导致系统出现稳态误差，甚至产生极限环振荡。

三、主要仪器设备（系统、软件或平台）

- MATLAB。

四、操作方法与实验步骤

实验 1：单位阶跃响应

1. 打开 MATLAB，新建脚本文件 `t1.m`；

2. 使用 `tf` 建立传递函数 $G(s) = \frac{s+1}{s^3+7s^2+14s+8}$;
3. 调用 `step` 绘制单位阶跃响应曲线;
4. 调用 `stepinfo` 与 `dcgain` 提取并打印稳态值、上升时间、超调量、调节时间。

实验 2：频率特性分析

1. 新建脚本 `t2.m`，使用 `tf` 建立传递函数 $G(s) = \frac{15}{s^3+10s^2+5s+12}$;
2. 调用 `bode` 绘制 Bode 图（幅频与相频特性曲线）;
3. 调用 `nyquist` 绘制 Nyquist 图;
4. 调用 `step` 绘制阶跃响应，用于时域与频域对比;
5. 调用 `margin` 提取并打印增益裕量、相位裕量及穿越频率。

实验 3：状态空间法

1. 新建脚本 `t3.m`，手动构造 A, B, C, D 参数;
2. 用 `ss` 建立状态空间模型，`disp` 打印模型属性;
3. 调用 `step` 分别绘制状态空间法与传递函数法的阶跃响应，叠加对比。

实验 4：含死区非线性仿真

1. 在 Simulink 中搭建含死区的闭环控制系统，包含阶跃输入、求和节点、死区模块、传递函数对象和示波器;
2. 设置死区范围为 $[-0.2, 0.2]$ ，保持单位负反馈结构不变;
3. 运行仿真，观察示波器输出，并记录阶跃输入下系统响应的动态过程和稳态值。

五、实验数据记录和处理

实验 1 代码 (`t1.m`):

```

1 % 实验1: G(s) = (s+1)/(s^3+7s^2+14s+8) 单位阶跃响应
2 num = [1, 1];
3 den = [1, 7, 14, 8];
4 G = tf(num, den);
5
6 figure;
7 step(G);
8 title('实验1: 单位阶跃响应');
```

```

9 xlabel('时间 (s)'); ylabel('幅值'); grid on;
10
11 info = stepinfo(G);
12 fprintf('稳态值: %.4f\n', dcgain(G));
13 fprintf('上升时间: %.4f s\n', info.RiseTime);
14 fprintf('超调量: %.4f%%\n', info.Overshoot);
15 fprintf('调节时间 (2%%): %.4f s\n', info.SettlingTime);

```

实验 1 运行结果:

稳态值	上升时间 (s)	超调量 (%)	调节时间 (s)
0.1250	1.2950	0.0000	2.3001

实验 1 阶跃响应图 (图 1):

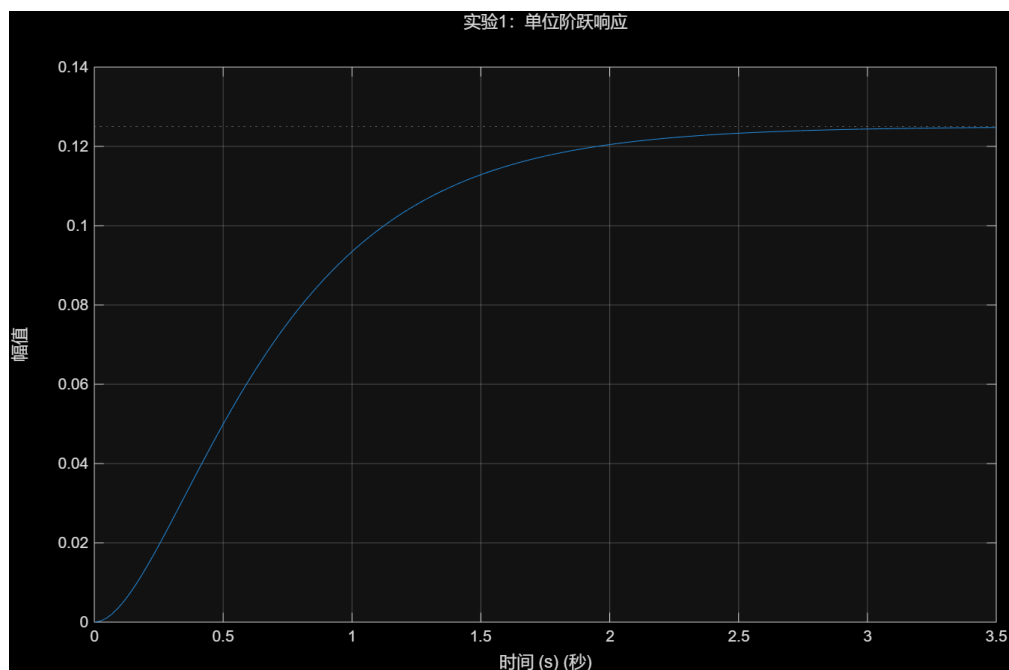


图 1: 实验 1: $G(s) = \frac{s+1}{s^3 + 7s^2 + 14s + 8}$ 的单位阶跃响应

实验 2 代码 (t2.m):

```

1 % 实验2: G(s) = 15/(s^3+10s^2+5s+12) 频率特性分析
2 num2 = 15;
3 den2 = [1, 10, 5, 12];
4 G2 = tf(num2, den2);
5
6 figure; bode(G2); title('实验2: Bode 图'); grid on;
7 figure; nyquist(G2); title('实验2: Nyquist 图'); grid on;
8 figure; step(G2);
9 title('实验2: 单位阶跃响应'); xlabel('时间 (s)'); ylabel('幅值'); grid on;

```

```

10
11 [Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(G2);
12 fprintf('增益裕量: %.4f dB (%.4f)\n', 20*log10(Gm), Gm);
13 fprintf('相位裕量: %.4f deg\n', Pm);
14 fprintf('增益穿越频率: %.4f rad/s\n', Wcp);
15 fprintf('相位穿越频率: %.4f rad/s\n', Wcg);

```

实验 2 频域性能指标:

增益裕量 (dB)	相位裕量 (°)	增益穿越频率 (rad/s)	相位穿越频率 (rad/s)
8.0779	14.7741	1.6280	2.2365

实验 2 Bode 图 (图 2):

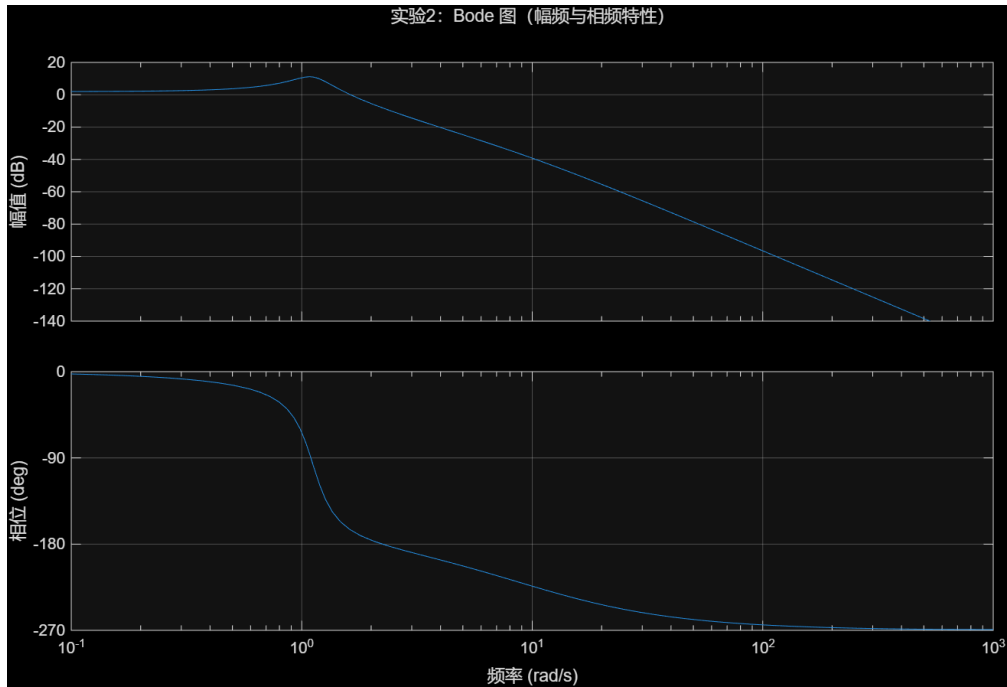


图 2: 实验 2: $G(s) = \frac{15}{s^3 + 10s^2 + 5s + 12}$ 的 Bode 图

实验 2 Nyquist 图 (图 3):

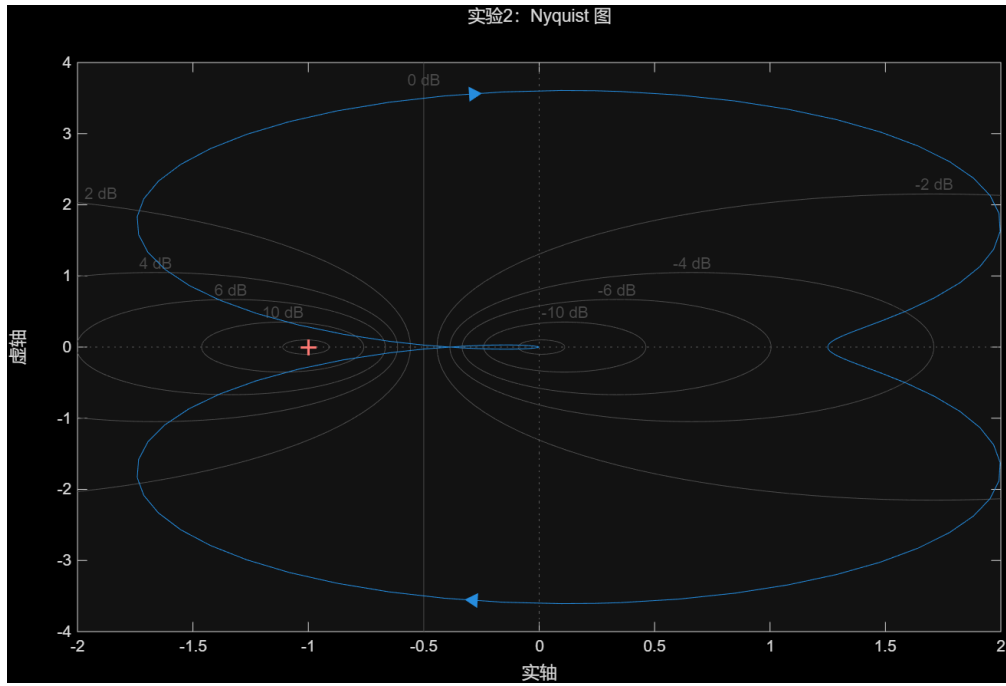


图 3: 实验 2: $G(s) = \frac{15}{s^3 + 10s^2 + 5s + 12}$ 的 Nyquist 图

实验 2 阶跃响应 (图 4):

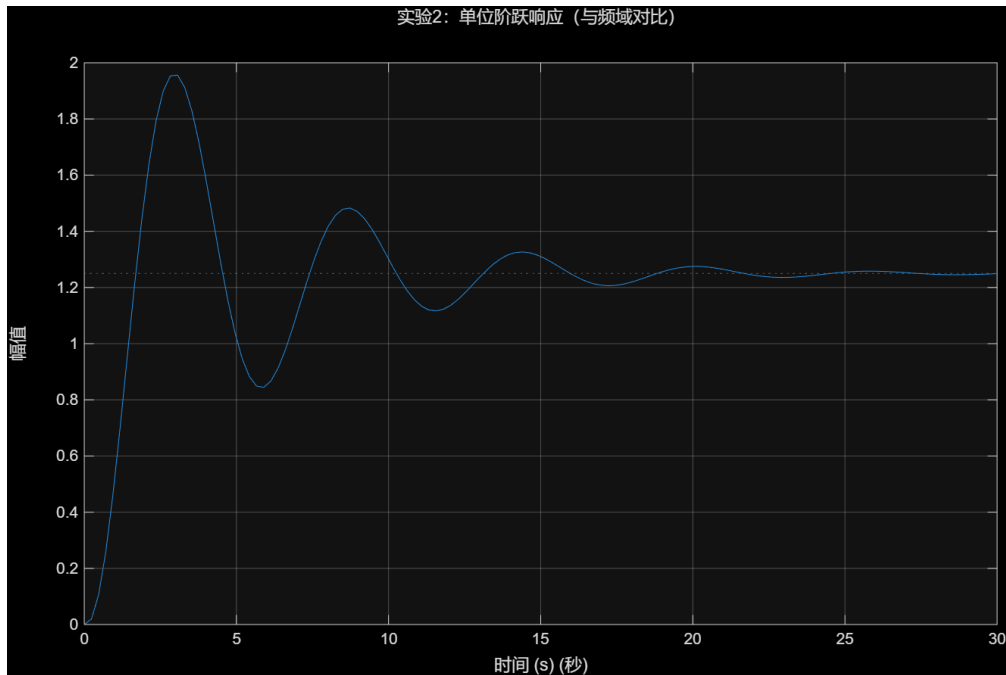


图 4: 实验 2: $G(s) = \frac{15}{s^3 + 10s^2 + 5s + 12}$ 的单位阶跃响应

实验 3 代码 (t3.m):

```
1 % 实验3: G(s) = 1/(2s+1) 状态空间建模
2 A = -0.5; B = 0.5; C = 1; D = 0;
```

```

3 sys_ss = ss(A, B, C, D);
4 disp('状态空间模型:'); disp(sys_ss);
5
6 figure;
7 step(sys_ss, 'b-'); hold on;
8 G3 = tf(1, [2, 1]);
9 step(G3, 'r--');
10 title('实验3: 状态空间法与传递函数法阶跃响应对比');
11 xlabel('时间 (s)'); ylabel('幅值');
12 legend('状态空间法', '传递函数法'); grid on;

```

实验 3 状态空间模型参数:

A	B	C	D
-0.5000	0.5000	1	0

实验 3 阶跃响应图 (图 5):

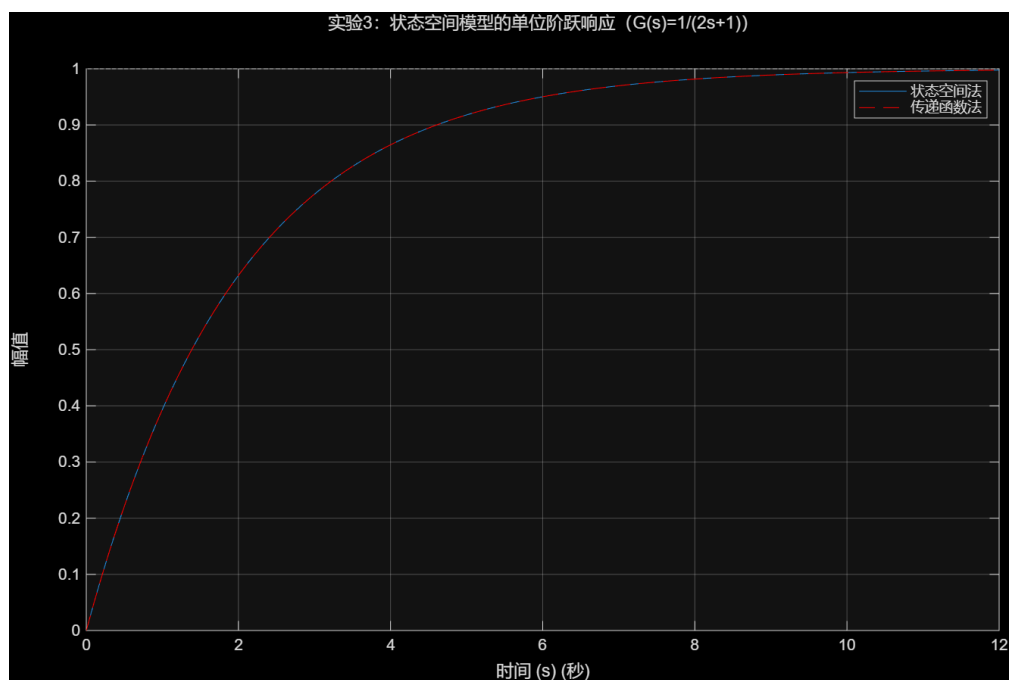


图 5: 实验 3: $G(s) = \frac{1}{2s+1}$ 状态空间法与传递函数法阶跃响应对比

实验 4 Simulink 搭建图:

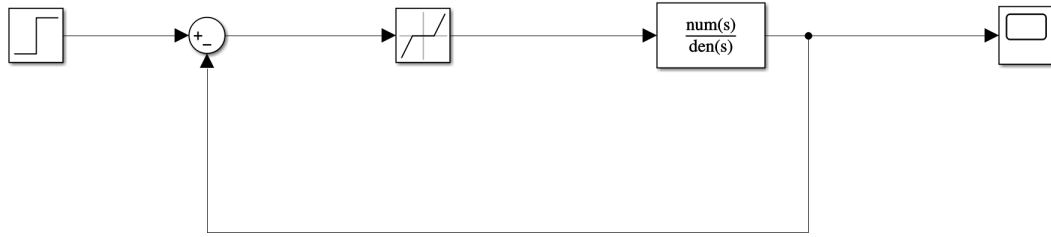


图 6: 实验 4: 有死区的 Simulink 系统搭建

实验 4 阶跃输入的示波器输出:

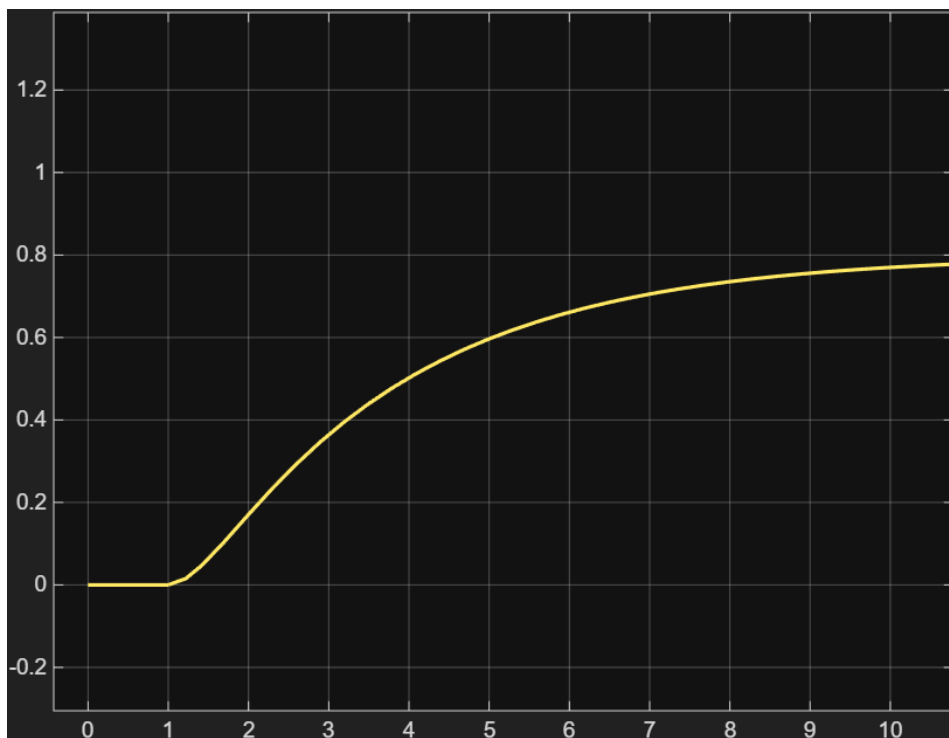


图 7: 实验 4: 输入阶跃信号下的示波器输出

该实验采用阶跃输入、求和节点、死区环节、传递函数对象和示波器构成闭环系统。由示波器输出可见，系统响应先经历一段滞后，再逐渐上升并最终稳定在约 0.78 附近，说明死区非线性会降低系统的稳态精度。

六、实验结果与分析

实验 1 分析:

系统 $G(s) = \frac{s+1}{s^3+7s^2+14s+8}$ 的极点为 $s = -1, -2, -4$ ，均在左半平面，系统渐近稳定。直流增益 $G(0) = \frac{1}{8} = 0.125$ ，与实验所得稳态值 0.1250 完全一致，验证了理论推导。超调量为 0%，说明系统呈过阻尼特性，阶跃响应单调递增，无振荡；上升时间

1.2950 s, 调节时间 2.3001 s, 系统响应较为平稳迅速。该结果与三个实数极点均位于负实轴上（无复数极点）的特征相吻合。

实验 2 分析:

由 Bode 图可知, 低频段 ($\omega \rightarrow 0$) 增益趋近于 $20 \lg \frac{15}{12} \approx 1.94 \text{ dB}$, 系统为有差系统 (0 型)。随频率升高, 高频段以 -60 dB/dec 速率衰减 (三阶系统), 相频曲线从 0° 下降趋向 -270° 。

实验测得增益裕量 $G_m = 8.0779 \text{ dB}$, 相位裕量 $P_m = 14.7741^\circ$ 。相位裕量仅约 15° , 说明系统稳定裕度偏小, 时域响应中应有较明显振荡与超调, 与图 4 所示阶跃响应的振荡收敛特性相吻合。

Nyquist 图中, 曲线未包围 $(-1, j0)$ 点, 从频域角度同样确认系统稳定, 但曲线距 $(-1, j0)$ 点较近, 印证了稳定裕度偏小的结论。

实验 3 分析:

$G(s) = \frac{1}{2s+1}$ 为标准一阶惯性环节, 时间常数 $T = 2 \text{ s}$ 。由 MATLAB 输出可见, 状态空间模型参数为 $A = -0.5$, $B = 0.5$, $C = 1$, $D = 0$, 与手动推导结果一致。图 5 中, 状态空间法 (蓝色实线) 与传递函数法 (红色虚线) 所得阶跃响应完全重合, 验证了两种建模方法的等价性。输出从 0 单调上升, 在约 $5T = 10 \text{ s}$ 时趋近稳态值 1, 无超调, 符合一阶惯性系统特性。

实验 4 分析:

实验 4 的 Simulink 模型由阶跃源、求和节点、死区模块、传递函数和示波器组成, 响应曲线表明系统在输入为阶跃时能够收敛, 但由于死区的存在, 最终输出低于参考值, 稳态精度受到明显影响。这与死区非线性“误差小于阈值时控制作用减弱”的特性一致。

综合四个实验可得: 频域指标 (相位裕量 14.77° 较小) 预测了实验 2 系统的欠阻尼振荡特性, 与时域响应结果相吻合; 死区等非线性环节破坏了线性系统的叠加性, 工程中须采取相应补偿措施 (如加大增益、引入积分或前馈补偿) 以消除死区引起的稳态误差。

七、讨论、心得

本次实验综合运用时域分析、频域分析和状态空间法对控制系统进行了全面的仿真研究。

时域与频域分析方法相辅相成: 实验 2 中相位裕量仅 14.77° , 预示着系统阶跃响应存在明显振荡, 时域仿真结果印证了这一判断, 加深了对“频域裕量—时域振荡”对应关系的理解。

状态空间法提供了一种统一、系统化的建模框架, 特别适合多输入多输出 (MIMO) 系统的分析。实验 3 验证了状态空间模型与传递函数模型的完全等价性, 为后续更复杂系统的建模奠定了基础。

非线性实验揭示了死区对系统稳态精度的破坏作用。线性控制理论的结论不能直接

套用于非线性系统，在工程实践中需要对死区等非线性环节进行辨识与补偿，或采用非线性控制方法加以处理。

通过本次实验，进一步熟练掌握了 MATLAB 中 `tf`、`ss`、`step`、`bode`、`nyquist`、`margin` 等核心函数的使用，提升了利用仿真工具分析和设计控制系统的能力。

注：不同类型的实验课对实验报告可有不同要求，各个学科的实验报告可以根据自己的学科特点做适当的调整，但上述基本内容中的第一、二、六条为必须填写的内容。